

Să se realizeze implementarea unui sistem de management pentru un concurs de tip Hackathon. La eveniment se pot înscrie un număr variabil de echipe, formate din unul sau mai mulți membri (maxim 5). De asemenea, ne dorim să cunoaștem gradul de experiență al fiecărui membru, măsurat în ani lucrați în programare. Se vor citi de la tastatură următoarele informații:

- Numărul de echipe înscrise
- Mai departe, se va citi fiecare echipă în parte, cu următoarele informații (rânduri separate de linie nouă):
 - Numele echipei, ca șir de maxim 30 de caractere
 - Numărul de membri al echipei
 - Numărul de ani de experiență al fiecărui membru al echipei, exprimat ca valori întregi.
- Un cod numeric, între 1 și 4, care reprezintă o comandă, care exprimă următoarele funcții:

(1) Afișarea echipelor Hackathon-ului. Se vor afișa toate echipele înscrise la Hackathon, după cum urmează (rânduri separate de linie nouă):

- a) Numele echipei
- b) Numărul de membri din echipa
- c) Experiența fiecărui membru, ca numere întregi separate de spațiu (după ultima valoare urmează spațiu și apoi caracterul *newline*).

(2) La sfârșitul Hackathon-ului, fiecare echipă primește note din partea juriului, format din 3 membri, iar pe parcursul Hackathon-ului fiecare echipă poate cere indicii de la juriu (utilizarea unui indice reprezentând totuși o depunere pentru echipă). Se vor citi următoarele date suplimentare pentru fiecare echipă în parte în ordinea citirii acestora de la tastatură (rânduri separate de linie nouă):

- a) Notele din partea fiecărui membru al juriului (numere întregi)
- b) Numărul de indicii primite din partea juriului

Urmând ca punctajul final al unei echipe să fie calculat drept:

$$P = \frac{x + y + z}{3} - 0.25 * t$$

Unde x, y, z sunt notele de la cei 3 membri ai juriului, iar t este numărul de indicii cerute. De asemenea, se poate calcula pentru fiecare echipă un scor de eficiență, care exprimă raportul dintre punctajul obținut și suma anilor de experiență ai echipei:

$$E = \frac{P}{exp}$$

Unde P este valoarea calculată mai sus, iar exp reprezintă suma tuturor anilor de experiență a membrilor unei echipe.

Să se afișeze următoarele detalii pentru fiecare echipă (rânduri separate de linie nouă):

- a) Numele echipei și numărul de membri ai echipei.
- b) Punctajul final al echipei (precizie 2 zecimale)
- c) Scorul de eficiență al echipei (precizie 2 zecimale)

(3) Utilizând metodele de citire a datelor și de calcul exprimate la punctele (1, 2), să se acorde premiile I, II, și III pentru 3 dintre echipele participante la Hackathon. Pentru simplificare, vom garanta că nu vor exista echipe cu punctaj egal.

Să se afișeze următoarele informații (rânduri separate de linie nouă):

- a) Numele echipei cu premiul I și punctajul P al acesteia (precizie 2 zecimale)
- b) Numele echipei cu premiul II și punctajul P al acesteia (precizie 2 zecimale)
- c) Numele echipei cu premiul III și punctajul P al acesteia (precizie 2 zecimale)

(4) De asemenea, să se acorde premiul special. Acest premiu este acordat echipei celei mai eficiente conform scorului de eficienta E, respectând următoarele criterii:

- a) Premiul special se va acorda echipei cu cel mai mare scor de eficienta E
- b) Dacă cea mai eficienta echipa este una din cele cu premiile I, II, sau III, premiul special nu se va acorda

Similar cu punctul (3), pentru simplificare, vom garanta că nu vor exista echipe cu punctaj egal. Să se afișeze următoarele informații:

- a) Numele echipei cu premiul special și punctajul E al acesteia. Dacă premiul special nu se acorda, se va afișa „NU” în locul acestui rând.

ATENȚIE!!! Echipete participante vor fi memorate utilizând liste. Orice alta implementare care nu folosește liste va fi complet depunctata.

Cazuri de test:

Test #1

Input	Output
3	DevsRUs
DevsRUs	3
3	2 2 1
2 2 1	Hacktastic
Hacktastic	4
4	1 3 3 4
1 3 3 4	BitStorm
BitStorm	2
2	3,2,
3 2	
1	
Se introduc cele 3 echipe, după care se cere afișarea lor.	

Test #2

Input	Output
3	DevsRUs 3
DevsRUs	8.33
3	1.67
2 2 1	Hacktastic 4
Hacktastic	5.83
4	0.53
1 3 3 4	BitStorm 2
BitStorm	8.25
2	1.65

3 2 2 9 8 8 0 7 5 7 2 10 8 9 3	
Se introduc echipele, după care se citește comanda 2, după care se introduc notele și numărul de ajutoare pentru fiecare echipă.	

Test#3

Input	Output
5 DevsRUs 3 2 2 1 Hacktastic 4 1 3 3 4 BitStorm 2 3 2 Devs247 2 3 3 Hackoholics 3 1 1 1 3 9 8 8 0 7 5 7 2 10 8 9 3 9 9 9 1 9 9 8 0	Devs247 8.75 Hackoholics 8.67 DevsRUs 8.33
Se introduc echipele, după care se citește comanda 3, după care se introduc notele și numărul de ajutoare pentru fiecare echipă. Se vor afișa echipele cu premii	

Test#4

Input	Output
5 DevsRUs	NU

3 2 2 1 Hacktastic 4 1 3 3 4 BitStorm 2 3 2 Devs247 2 3 3 Hackoholics 3 1 1 1 4 9 8 8 0 7 5 7 2 10 8 9 3 9 9 9 1 9 9 8 0	
Se introduc echipele, după care se citește comanda 4, după care se introduc notele și numărul de ajutoare pentru fiecare echipă. Se va afișa NU – echipa cu premiu de eficiență ar fi Hackaholics (scor 2.89), dar ea are deja premiu.	

Test#5

Input	Output
5 DevsRUs 3 2 2 1 Hacktastic 1 1 BitStorm 2 3 2 Devs247 2 3 3 Hackoholics 3 1 1 1	Hacktastic 5.83

4 9 8 8 0 7 5 7 2 10 8 9 3 9 9 9 1 9 9 8 0	
Se introduc echipele, după care se citește comanda 4, după care se introduc notele și numărul de ajutoare pentru fiecare echipă. Se va afișa Hacktastic cu scorul 5.83	